Практическая работа №9

Часть 2

Предикат DISTINCT, ALL, невозможность использования JOIN

Невозможность реализации с помощью JOIN.

В качестве первого примера рассмотрим применение запроса, вложенного FROM или SELECT. Другая ситуация, при которой нельзя переписать вложенный запрос с помощью JOIN — агрегированное значение, сравниваемое в предложении WHERE.

Оператор SQL DISTINCT используется для указания на то, что следует работать только с уникальными значениями столбца. Оператор SQL GROUP BY используется для объединения результатов выборки по одному или нескольким столбцам, а также использует агрегатные функции, предикат это делать не позволит.

Пример. Использование вложенного запроса в FROM. Использование предиката DISTINCT.

Вывести неповторяющиеся значения id_air, при условии, что авиакомпания использует BOEING. Скрыть все повторяющиеся строки с помощью предиката DISTINCT.

```
SELECT * FROM (select DISTINCT id_air from airplane where name_airplane like '%boeing%') as table_new
```

Рисунок 1 – Создание вложенного запроса в блоке FROM

Подобный запрос с использованием предиката DISTINCT в блоке FROM. Если воспользоваться в данных примерах агрегатными функциями возникнет ошибка, так как записи не группируются по единому признаку, а только уникализируются.

```
SELECT * FROM (select DISTINCT id_avia from passengers where price>5000)as new_table
```

Рисунок 2 – Создание вложенного запроса в блоке FROM

Предикат DISTINCT необязательно использовать во вложенной части запроса. Он может использоваться также и в основном запросе. В запросе рассчитывалось количество авиакомпаний, у которых есть в названии air и у которых есть зарегистрированные самолеты.

```
select count(DISTINCT(id_air)) as Количество
from airplane
where EXISTS (select * from air
              where air.id_air=airplane.id_air and name_air like '%air%')
```

Рисунок 3 – Создание запроса с предикатом DISTINCT

Пример. Использование вложенного подзапроса с использованием агрегатных функций в WHERE

В данном в блоке WHERE вычисляется наценка во вложенном запросе, а цена сравнивается с вычисленным значением из вложенного запроса. Такой запрос невозможно реализовать с помощью JOIN.

```
select * from passengers
where price <(select avg(distance*10) as Наценка
              from city)
```

Рисунок 4 – Создание вложенного запроса с агрегатными функциями в блоке WHERE

Пример. Использование предиката ALL

Предикат ALL может иллюстрировать полное соответствие строк, указанных в условии. Данный предикат предусматривает, что все значения из выборки основного запроса будут в результате давать true для вложенного запроса.

```
select *
from avia
group by date_avia
having count(id_avia)<all(select count(id_avia)
                          from avia)
```

Рисунок 5 – Создание запроса для использования предиката HAVING.

Задание.

Создать по 2 запроса на использование предиката DISTINCT, ALL, а также вложенных запросов, которые невозможно заменить на JOIN.